개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(물류자동화시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : 디지털통합물류관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계
정보통신	정보기술	스마트물류	스마트물류통합관리
정보통신	정보기술	디지털트윈	디지털트윈설계(주)

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 물류자동화시스템과 디지털통합물류관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 물류통합관리 Level 5

4.교육훈련대상자 : 물류통합관리 시스템 구축 및 운영 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

물류센터 혹은 물류설비의 내/외부 형상, 특성, 상태, 동작 등 존재하는 모든 것을 디지털화하고, '현실 물류설비'와 물류설비의 모사인 '가상 디지털 물류설비'를 실시간으로 데이터와 정보를 상호 연계하여 과거와 현재의 물류상태를 보관관리시스템(WMS)과 디지털트윈을 통해 분석할 수 있고, 물류센터나 물류설비의 이상발생 유무를 실시간 모니터링함과 동시에 물류효율 향상을 위한 물류최적화가 가능한 디지털통합물류관리 기술을 활용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	184(15.33%)	1016(84.67%)	540(45%)

나. AI 교과 : 72 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	32				
산업AI	AI기반데이터분석	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					540	1200	640	560	0	
이론	소 계		184		0	184	128	56	0	
	기초기술교과	메카트로닉스공학	44	메카트로닉스 공학 기초 지식		44	44	0	0	
		물류관리론	44	물류과정 전체 관리에 대한 전문적인 지식을 습득하고 물류관련 안전관리 지식을 습득		44	44	0	0	
		보관하역론	40	물류 보관과 하역		40	0	40	0	
		일반산업안전	16	일반산업안전		16	0	16	0	
		디지털트윈기술	40	디지털트윈 기술 이해		40	40	0	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	PLC제어실습	60	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	
		공유압제어실습	60	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	60	60	60	0	0	
	소 계		896		420	896	392	504	0	
	특화전공	AI기반데이터분석	40	생성형 AI 도구 활용 실험/공정 데이터 분석		40	40	0	0	
		피지컬AI이해	32	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		32	32	0	0	
		종합실습	40	물류자동화시스템에 대해 종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	120	물류자동화시스템 프로젝트 과제		120	0	120	0	
		AI머신비전실습	100	인공지능 활용 머신비전실습		100	100	0	0	
		디지털트윈구축실습	60	디지털 트윈을 구축하고 이를 현실 세계와 연결		60	0	60	0	
		물류설비메커니즘설계	70	1511010102_24v2 (스마트설비 메커니즘 설계)	70	70	70	0	0	
		물류디지털트윈설계	90	2001100201_22v1 (디지털트윈 가상모델 상세 설계)	90	90	90	0	0	
		물류지능형플랫폼관리	65	2001090307_20v1 (스마트물류 지능형플랫폼 관리)	65	65	0	65	0	
		인공지능물류로봇기초	60	2001090306_20v1 (스마트물류 자율주행로봇 관리)	60	60	60	0	0	
		센서데이터분석	60	1511010106_24v2 (스마트센서활용설계)	60	60	0	60	0	
		물류디지털트윈응용	75	2001100205_22v1 (디지털트윈 가상모델 검증)	75	75	0	75	0	
		인공지능물류로봇응용	84	로봇과 PLC를 연동하는 실습		84	0	84	0	

7. 훈련이수체계도

6수준		디지털트윈 가상모델 상세 설계	
5수준	스마트설비 메커니즘 설계	디지털트윈 가상모델 검증	유공압시스템설계
4수준	스마트센서활용설계		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발
			스마트물류 지능형플랫폼 관리
3수준			스마트물류 자율주행로봇 관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	스마트설비설계	디지털트윈설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고, 사회적경제기업
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
메카트로닉스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	기초기술교과	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
메카트로닉스의 전반에 걸쳐 기계요소, 전기, 전자 등의 기초지식과 더불어 메카트로닉스의 핵심요소들인 메커니즘, 센서, 액추에이터, 전력전자, 인터페이스 및 동력 전달 메커니즘에 대한 기초지식을 배양할 수 있다.	메카트로닉스공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 개론	2			
2	전기전자 물리량	2			
3	전력과 전력량	2			
4	전류와 자기	2			
5	교류회로 기초	3			
6	전자력	3			
7	기본저항회로	3			
8	RL회로	3			
9	연산증폭회로	3			
10	AC 모터와 DC 모터	3			
11	서보 모터 기초와 특성	3			
12	반도체와 센서	3			
13	수의 진법과 코드화	3			
14	논리회로와 기억장치	3			
15	AD 변환과 DA변환	3			
16	마이컴 구성과 원리	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
물류관리론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	기초기술교과	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
물류의 기초지식과 구성 요소를 익혀 물류과정 전체 관리에 대한 전문적인 지식을 습득하고 물류관련 안전관리 지식을 습득할 수 있다.	물류관리 개론 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류의 기초	2			
2	기업에서의 물류 역할	2			
3	물류와 마케팅 지원	2			
4	주요 물류 활동	2			
5	물류 기능구성 및 영역 구분	3			
6	물류의 전략적 기능	3			
7	물류전략 수립과정과 기능별 물류관리	3			
8	효율적 물류관리를 위한 인적 자원	3			
9	물류관리를 위한 물적 자원관리	3			
10	수요예측의 특성	3			
11	재고관리의 구조	3			
12	공급사슬과 물류 네트워크	3			
13	보유재고 최적량의 결정	3			
14	물류 안전관리 개론	3			
15	물류시스템설비 안전관리기술	3			
16	물류창고 안전관리기술	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
보관하역론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
물류의 주요 기능인 보관과 하역에 대한 전문적 지식을 습득할 수 있다.	보관하역론 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보관관리 개요	2			
2	유통단지와 보관시설	2			
3	창고 개요와 창고 분류	2			
4	창고 입출고 능력산정	2			
5	창고자동화시스템	3			
6	오더피킹시스템과 자동분류시스템	3			
7	창고관리시스템	3			
8	재고관리 개요, 재고보관방법	3			
9	재고관리모형	3			
10	자재관리 및 수요예측	3			
11	재고관리 개요 및 재고·자재관리시스템	3			
12	물류성과 관리와 프로세스 혁신	3			
13	하역개요 및 하역이 분류, 하역비관리	2			
14	하역기계화 및 하역관리시스템	2			
15	포장관리	2			
16	유통가공	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
디지털트윈기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
물리공간에 존재하는 자동화장치의 형상, 성질, 상태 등의 정보를 사이버공간에 동일하게 구현할 수 있는 디지털트윈 이론을 학습한다.	디지털트윈기술 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털트윈의 개요	2			
2	디지털트윈의 도래 배경	2			
3	디지털트윈 관련 개념	2			
4	디지털트윈 운용 개념	2			
5	디지털트윈 성숙도 모델	3			
6	디지털트윈 관련 주요 연구	3			
7	디지털트윈 관련 시장 동향	3			
8	해외 주요 업종별 관련 동향	3			
9	디지털트윈 핵심기술	3			
10	디지털트윈의 모델링 시뮬레이션	3			
11	디지털트윈 플랫폼	3			
12	디지털트윈과 제조업	3			
13	디지털트윈과 물류	2			
14	디지털트윈의 전략 및 정책	2			
15	디지털트윈의 응용	2			
16	디지털트윈의 미래	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	60	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	16		
3			시뮬레이션 하기	16		
4			프로그램 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장의 자동화 설비와 유공압 기기를 안전하고 효율적으로 다룰 수 있는 실무 기술을 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	60	요구사양 분석하기	15		
2			유공압시스템 구현하기	15		
3			유공압시스템 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
물류설비메커니즘설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
물류설비메커니즘설계란 사용자의 요구에 적합한 스마트설비의 메커니즘구성, 구성부품과 제어방식을 결정하여 최적의 스마트설비메커니즘을 설계할 수 있다.	물류설비메커니즘설계(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010102_24v2 스마트설비 메커니즘 설계	70	스마트설비 메커니즘 구성하기	20		
2			스마트설비 구성부품 결정하기	30		
3			스마트설비 제어방식 결정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류설비메커니즘설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트설비 메커니즘 구성하기	스마트설비의 설계 목표가 정확히 반영 될 수 있도록 부품배치도를 작성할 수 있다.		
	스마트설비의 구동특성과 선정된 단위 구동요소 조합을 검토하여 2개 이상의 복합구동 메커니즘을 구성할 수 있다.		
	구성요소별 싸이클 타임을 검토하여 메커니즘을 구성할 수 있다.		
	메커니즘의 운동 특성에 관련한 설계변수를 고려하여 메커니즘을 구성할 수 있다.		
스마트설비 구성부품 결정하기	설계할 구성부품의 특징 및 성능을 검토하여 필요한 단위 구성 부품들을 결정하고 조합할 수 있다.		
	스마트설비의 유지관리의 편의성을 고려하여, 구성부품을 선정할 수 있다.		
	스마트설비의 기능에 따라 필요한 구성부품들을 선정할 수 있다.		
스마트설비 제어방식 결정하기	스마트설비의 메커니즘 특성을 고려하여 제어방식 관련 자료를 수집할 수 있다.		
	스마트설비의 메커니즘 특성과 안정도를 고려하여 제어방식을 결정할 수 있다.		
	스마트설비의 메커니즘 특성을 고려하여 제어회로를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
물류디지털트윈설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
물류디지털트윈설계란 디지털트윈 물리환경 요건과 요구사항을 구체화하여 알고리즘을 설계하고 구현할 수 있는 디지털트윈 가상 모델 상세설계서를 작성할 수 있다.	디지털트윈설계(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001100201_22v1 디지털트윈 가상모델 상세 설계	90	디지털트윈 물리객체 분석하기	20		
2			디지털트윈 가상모델 구현 요건 도출하기	30		
3			디지털트윈 알고리즘 적용 설계하기	20		
4			디지털트윈 가상모델 상세설계서 작성하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류디지털트윈설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디지털트윈 물리객체 분석하기	기획단계의 결과물을 기반으로 디지털트윈 가상모델 구현 대상인 물리객체를 파악할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델 구현 대상인 물리객체의 특성에 따라 현실 환경에서 대상 객체가 수행하는 역할을 정의할 수 있다.		
	다양한 관점을 고려하여 물리객체의 역할 수행 프로세스를 분석할 수 있다.		
	물리객체 동작에 영향을 미치는 요소를 감안하여 가상모델 설계에 반영할 수 있는 속성을 정의할 수 있다.		
	가상모델 구현 대상 물리객체의 가상모델 설계 반영 요건을 정의할 수 있다.		
디지털트윈 가상모델 구현 요건 도출하기	디지털트윈 추진계획을 분석하여 디지털트윈 가상모델 구현 요건을 도출할 수 있다.		
	도출한 요건으로부터 디지털트윈 가상모델 구현을 위한 상세 기능 요구사항을 식별하여 정의할 수 있다.		
	도출한 요건으로부터 디지털트윈 가상모델 구현에 필요한 비기능적 요구사항을 정의할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델 구현 시 제약 조건을 도출할 수 있다.		
	기능 · 비기능 요구사항과 제약 조건에 대하여 이해관계자의 피드백을 반영하여 디지털트윈 가상모델 상세 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.		
디지털트윈 알고리즘 적용 설계하기	디지털트윈 가상모델 운영을 위한 디지털트윈 알고리즘 선정 기준을 수립할 수 있다.		
	디지털트윈 알고리즘 선정 기준에 따라 알고리즘 후보군을 식별할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델 적용을 위한 후보 알고리즘의 장단점을 분석하여 적용 대상 알고리즘 후보를 선정할 수 있다.		
	선정된 알고리즘 적용을 위한 구현방안을 설계할 수 있다.		
디지털트윈 가상모델 상세설계서 작성하기	디지털트윈 가상모델 시뮬레이션을 위한 물리환경 개선 요건을 도출할 수 있다.		
	요구사항 정의서를 바탕으로 디지털트윈 가상모델 적용 객체의 기능과 동작을 설계할 수 있다.		
	알고리즘 적용 설계 결과를 바탕으로 알고리즘 적용을 위한 구현방안을 구체화할 수 있다.		
	구체화된 요건정의서와 알고리즘 적용 설계 결과를 반영하여 디지털트윈 가상모델 상세설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
물류지능형플랫폼관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	65	

1. 지도목표	2. 교재
물류지능형플랫폼관리란 스마트물류 자원과 장비의 운용상황을 실시간으로 제어할 수 있는 어플리케이션을 운영 관리할 수 있다.	물류지능형플랫폼관리(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001090307_20v1 스마트물류 지능형플랫폼 관리	65	어플리케이션 운용하기	20		
2			가시성 관리하기	20		
3			장애 관리하기	15		
4			운용성과 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류지능형플랫폼관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
어플리케이션 운용하기	플랫폼의 기능과 비기능 요구사항을 정의하여 어플리케이션 운영의 목적을 확인할 수 있다.		
	플랫폼의 인터페이스 연결 상태 확인 및 소프트웨어 개발유지운영을 위한 기술요소를 활용하여 개발할 수 있다.		
	통합 연동된 지능형 스마트물류 시스템의 다양한 전략을 수립하여 운영할 수 있다.		
가시성 관리하기	자원의 상태 및 서비스의 현황을 파악 후 안정성을 진단하여 위험을 예측할 수 있다.		
	자원의 현황을 파악하여 가용성 높은 효율적 운영계획의 수립과 실행을 할 수 있다.		
	실시간으로 자원을 모니터링하고, 자동실행이 가능하도록 하여 효율적인 자원 사용에 대해 검증할 수 있다.		
장애 관리하기	시스템, 하드웨어, 소프트웨어 등 자원의 가용불능 상태 발생시, 정상적인 상황으로 복구할 수 있다.		
	장애, 재난 등 응급상황 발생 시 현재 상황을 전파하여 공유하고, 응급상황에 대응할 수 있다.		
	응급상황의 시나리오를 작성하고, 예방하기 위한 모의훈련을 계획할 수 있다.		
	모의훈련 계획에 따라 훈련을 실행할 수 있다.		
운용성과 관리하기	운용업무의 실행 가능한 목표를 수립할 수 있다.		
	운용업무 수행 후 회고활동을 할 수 있다.		
	운용업무의 성과를 평가할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
인공지능물류로봇기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
스마트물류 자율주행로봇 관리란 물류시설 내외에서 자율주행 하는 스마트물류 로봇을 운용관리하고, 관제할 수 있다.	인공지능물류로봇기초(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001090306_20v1 스마트물류 자율주행로봇 관리	60	실내자율주행로봇 관리하기	20		
2			실외자율주행로봇 관리하기	20		
3			자율주행로봇 관제하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능물류로봇기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
실내자율주행로봇 관리하기	실내자율주행로봇 운용 및 점검 매뉴얼을 파악할 수 있다.		
	실내자율주행로봇 프로그램을 운용할 수 있다.		
	실내자율주행로봇과 연동되는 주변장비를 운용할 수 있다.		
	실내자율주행로봇의 점검매뉴얼에 따라 점검을 수행할 수 있다.		
	실내자율주행로봇 고장 발생 시 고장 원인을 파악하여 조치할 수 있다.		
실외자율주행로봇 관리하기	실외자율주행로봇 운용 및 점검 매뉴얼을 파악할 수 있다.		
	운송방법에 따라 실외 자율주행로봇 프로그램을 운용할 수 있다.		
	실외자율주행로봇의 점검매뉴얼에 따라 점검을 수행할 수 있다.		
	실외자율주행로봇 고장 발생 시 고장 원인을 파악하여 조치할 수 있다.		
자율주행로봇 관제하기	주행 환경을 표현하는 실내외 지도의 특징을 분석할 수 있다.		
	자율주행로봇의 위치와 이동 경로를 실시간으로 추적하여 정상 운행 정보를 파악할 수 있다.		
	분석된 지도와 인식된 자율주행로봇의 위치를 기반으로 이동 경로를 예측할 수 있다.		
	자율주행로봇 운영 중 발생되는 위험 요소에 대하여 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
센서데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
스마트센서활용설계란 스마트기계설비를 설계하는데 있어 센서의 종류선정, 위치, 동작, 구성, 센서신호전송, 하드웨어 구성을 검토, 센서를 활용하여 스마트기계설비를 설계 할 수 있다.	NCS학습모듈 : 스마트센서 활용설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010106_24v2 스마트센서활용설계	60	스마트센서활용 검토하기	30		
2			스마트센서활용 설계하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서데이터분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트센서활용 검토하기	설비의 주요 성능과 상태를 나타내기 위한 측정 물리량을 판단할 수 있다.		
	스마트설비 각 장치에서 요구하는 적절한 센서를 선정할 수 있다.		
	각종 센서의 계측 값을 예측하여 적절한 사양(규격)의 센서를 선정 할 수 있다.		
	센서의 신호를 처리할 게이트웨이 선정 및 설계에 대한 초기 검토를 할 수 있다.		
스마트센서활용 설계하기	센서별 내구성, 주변환경에 따른 민감도를 고려한 스마트설비의 적절한 설치 위치 선정 및 부착 방법을 결정할 수 있다.		
	센서 신호 전송을 위한 배선을 설계하여 신호처리를 위한 게이트웨이를 선정할 수 있다,		
	센서 장착에 필요한 부품 선정하여 설비 도면에 표시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
물류디지털트윈응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
디지털트윈 가상모델 검증이란 가상모델의 적합성을 검토하여 최적화된 디지털트윈 가상모델 설계를 확정할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001100205_22v1 디지털트윈 가상모델 검증	75	디지털트윈 가상모델 검증 계획하기	15		
2			디지털트윈 가상모델 설계 검증 수행하기	30		
3			디지털트윈 가상모델 설계 검증결과 반영하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류디지털트윈응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디지털트윈 가상모델 검증 계획하기	디지털트윈 가상모델 검증을 위한 방법론을 정의할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델 상세 설계를 바탕으로 검증에 필요한 항목을 정의할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델을 검증할 수 있는 검증 기준을 수립할 수 있다.		
	정의된 방법론 기반으로 검증 항목과 기준을 반영한 디지털트윈 가상모델 검증계획서를 작성할 수 있다.		
디지털트윈 가상모델 설계 검증 수행하기	정의된 디지털트윈 가상모델 검증계획서를 기반으로 물리환경을 검증할 수 있는 현업 전문가와의 협의를 통해 가상모델을 검증할 수 있다.		
	정의된 디지털트윈 가상모델 검증계획서를 기반으로 모델 완전성을 확보할 수 있는 품질 전문가와의 협의를 통해 가상모델을 검증할 수 있다.		
	검증 결과에 따라 디지털트윈 가상모델을 반복해서 수정할 수 있다.		
	최종 확정된 내용을 기반으로 디지털트윈 가상모델 검증 결과서를 작성할 수 있다.		
디지털트윈 가상모델 설계 검증결과 반영하기	정의된 디지털트윈 가상모델 검증 결과서를 기반으로 가상모델의 검증결과를 반영할 수 있다.		
	승인 절차에 따라 디지털트윈 가상모델을 확정할 수 있다.		
	최종 확정된 내용을 기반으로 디지털트윈 가상모델 설계서를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
AI기반데이터분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전공 실습 결과를 기반으로 생성형 AI 도구(ChatGPT, Gemini 등)를 활용하여 실험/공정 데이터를 분석하고 해석하여 최적 조건 도출이 가능하다.	자체교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 생성형 AI 이해	3			
2	전공 실험 결과의 구조 이해	3			
3	주요 실험 조건 및 변수 정의	3			
4	실험 계획 (조건 설계 및 절차 포함)	3			
5	실험 수행 및 데이터 수집	3			
6	수집 데이터 정제 및 오류 처리	3			
7	기초 통계 분석 실습	3			
8	조건별 실험 결과 비교 및 분석	3			
9	데이터 시각화 실습 (툴 또는 라이브러리 활용)	2			
10	실험 결과 기반 최적 조건 도출	2			
11	실험 보고서 초안 작성	2			
12	개선 조건 설계 및 재실험 계획 수립	2			
13	개선 실험 수행 및 결과 정리	2			
14	최종 결과 요약 및 보고서 정리	2			
15	보고서 완성 및 제출	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
물류시스템 구성과 제작 관련 방법을 익혀 물류시스템 전체 시스템에 대해 점검하고 물류시스템을 구현할 수 있는 능력을 기르며 시스템의 가동 및 사후 유지보수 할 수 있도록 한다.	통합물류시스템구축 종합실습(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류시스템개요	2			
2	물류생산시스템 실습	2			
3	물류공급시스템 실습	2			
4	AI인공지능 프로그래밍 실습	2			
5	AI인공지능 물체감지 및 검출	2			
6	신호처리 및 기타 물리량 센서실습	2			
7	공압을 이용한 물류프로세서 실습	2			
8	전기를 이용한 물류프로세서 실습	2			
9	PLC를 이용한 물류프로세서 실습	3			
10	서보제어와 핸들링 구축	3			
11	물류관리데이터 수집	3			
12	물류관리시스템 통합 및 보안	3			
13	제조운영기술과 IT기술	3			
14	물류시스템 모니터링 실습	3			
15	물류시스템 유지보수 기술1	3			
16	물류시스템 유지보수 기술2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	8			
2	자료보완 및 소요재료 점검	8			
3	제작도면 및 회로도 점검 보완	8			
4	작품 제작	8			
5	작품 제작	8			
6	작품 제작	8			
7	작품 제작	8			
8	작품 제작	8			
9	작품 제작 및 중간점검	7			
10	작품 제작	7			
11	작품 제작	7			
12	작품 제작	7			
13	동작사항 점검	7			
14	최종 점검 및 보완	7			
15	작품전시 및 평가	7			
16	보고서 및 최종정리	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
AI머신비전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
AI인공지능을 이용한 비전시스템을 구축하고 필요한 비전이미지 처리 프로그램을 설계할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개요 및 기술	4			
2	인공지능 프로그래밍 환경 구축	4			
3	AI연구 분야 및 활용 기술	4			
4	AI 프로그래밍 언어	8			
5	Python 스크립트 제어학습	8			
6	Python스크립트 프로그래밍	8			
7	AI 비전 시스템 구성	8			
8	AI 비전 시스템 제어 프로그래밍	8			
9	AI 비전시스템 데이터 구축 및 활용	6			
10	TeachableMachine 개요	6			
11	Teachable Machine 프로젝트 생성	6			
12	Teachalble Machine 이미지 학습	6			
13	Teachalble Machine 이미지 모델 생성	6			
14	Teachalble Machine 이미지 모델 활용	6			
15	AI 인공지능 프로젝트 실습 설계	6			
16	AI 인공지능 프로젝트 실습 구축	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
디지털트윈구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 디지털 데이터를 활용하여 디지털 트윈을 구축하고 이를 현실 세계와 연결하여 활용할 수 있다.	디지털트윈구축실습(자체 제작)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산라인 디지털 트윈 모델 기획	3			
2	생산라인 디지털 트윈 모델 생성 1	4			
3	생산라인 디지털 트윈 모델 생성 2	4			
4	생산라인 디지털 트윈 모델 검증	4			
5	물류설비 디지털 트윈 모델 기획	3			
6	물류설비 디지털 트윈 모델 생성 1	4			
7	물류설비 디지털 트윈 모델 생성 2	4			
8	물류설비 디지털 트윈 모델 검증	4			
9	로봇 디지털 트윈 모델 기획	3			
10	로봇 디지털 트윈 모델 생성 1	4			
11	로봇 디지털 트윈 모델 생성 2	4			
12	로봇 디지털 트윈 모델 검증	4			
13	가공설비 디지털 트윈 모델 기획	3			
14	가공설비 디지털 트윈 모델 생성 1	4			
15	가공설비 디지털 트윈 모델 생성 2	4			
16	가공설비 디지털 트윈 모델 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 물류자동화시스템과 직종 : 디지털통합물류관리직종

교과목명			
인공지능물류로봇응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습	84(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트물류시스템에 사용되는 각종 센서, 통신기법을 PLC를 통해 실습하고, 협동로봇 티칭 실습을 통한 로봇 활용 및 로봇과 PLC를 연동하는 실습을 통해 스마트물류시스템 구현 능력을 갖도록 한다.	로봇티칭 관련 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 통합물류시스템 모델 수립	3			
2	통합물류시스템 분석	3			
3	통합물류시스템 구성요소 이해하기	4			
4	통합물류시스템 센서구성	4			
5	통합물류시스템 공정설계 기초	4			
6	통합물류시스템 공정설계 응용	6			
7	물류로봇 활용 기초	6			
8	물류로봇 활용 응용	6			
9	협동로봇 활용 기초	6			
10	협동로봇 활용 응용	6			
11	머신비전 활용 기초	6			
12	머신비전 활용 응용	6			
13	PLC 연동 네트워크구성 실습	6			
14	PLC 연동 기초 실습	6			
15	PLC 연동 응용 실습	6			
16	종합실습 및 문제해결 평가	6			